# Cisco 7945G

## Домашняя телефония

SIP и Asterisk в k3s

10 аппаратов с цветным экраном

# Наша партия: 10 × Cisco 7945G

**10**

телефонов

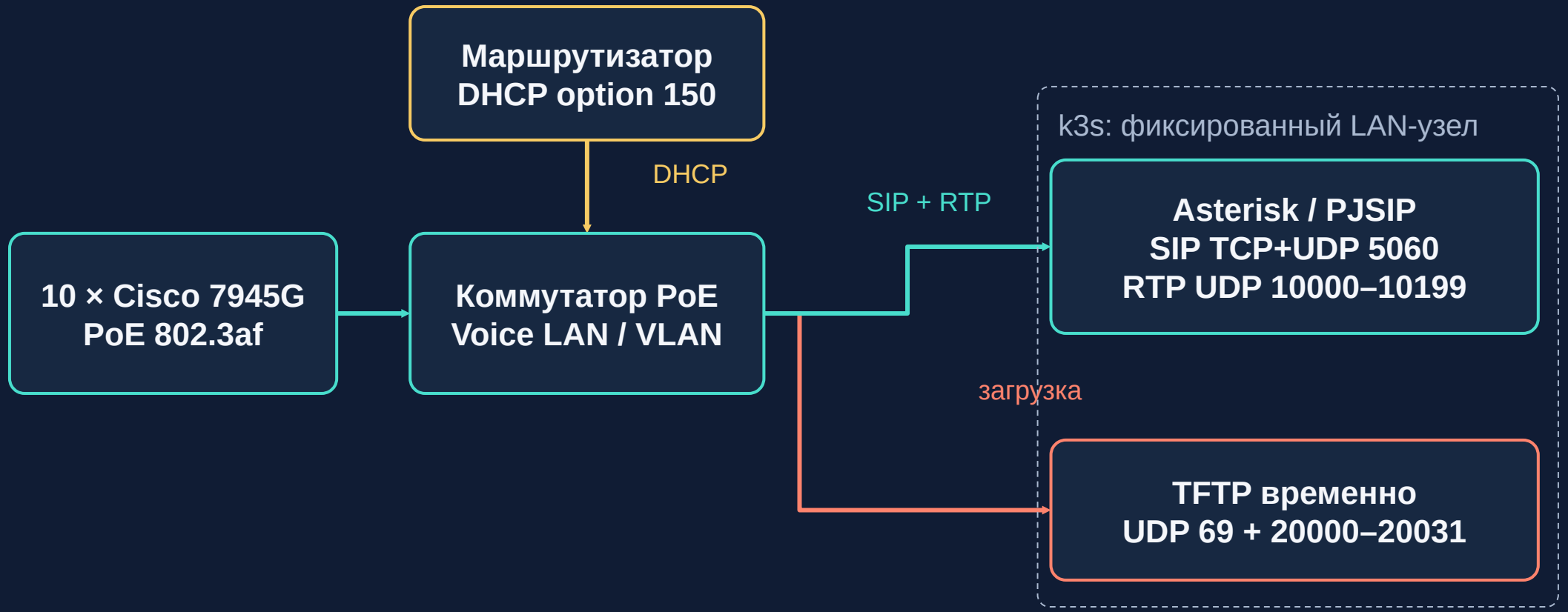
## SIP-прошивка семейства 7945_7965

Если сейчас SCCP, нужен переход на SIP.
MPP-конверсия этой модели не требуется.

**Перед работой**

С каждого телефона: PID, VID/HW, MAC,
App Load, Boot Load, IP и TFTP.

# Cisco 7945G в домашней сети




hostNetwork / одна реплика Asterisk / постоянный LAN IP / без Ingress для SIP/RTP

# Сеть для сигнализации и голоса

| | | |
|---|---|---|
| **5060** | TCP + UDP | SIP / регистрация |
| **10000–10199** | UDP | RTP / голос |
| **69 + 20000–20031** | UDP | TFTP / временно |

Host firewall разрешает телефонную LAN/VLAN. SIP и TFTP не публикуются в интернет.

# 7945G поддерживает PoE без переделки




Пассивный 24 V инжектор не подходит. UPS питает также PoE-коммутатор, маршрутизатор и k3s-узел.

# Один телефон до всей партии




HW 13.0+: минимум 9.3(1)SR3. Цепочка обновления зависит от текущей версии.
До сброса готовы TFTP и recovery-план. Питание при записи flash не прерывать.

# TFTP до первого перезапуска

## Полный официальный пакет

.loads и все связанные бинарные файлы
с оригинальными именами и регистром

## SEP<MAC>.cnf.xml

SIP-сервер, внутренний номер и отдельный пароль
Load ID только для выбранной ветки 7945_7965

DHCP option 150 на домашнем маршрутизаторе или Alternate TFTP на телефоне.

# Asterisk: свой номер для каждого телефона

**201** **202** **…210**

TCP, отдельные endpoint, auth и AOR
Уникальный пароль на каждом аппарате

G.711 ulaw / alaw
direct_media=no для RTP через Asterisk

Первый этап: внутренние звонки в доме. Внешний SIP trunk настраивается отдельно.

# Развёртывание в домашнем k3s

**01** **LAN IP + k3s-узел**

Фиксированный LAN-узел, проверка свободных портов

**02** **Локальный render**

Инвентарь, конфиги, секреты и image digest

**03** **Asterisk**

Одна реплика, постоянные данные, health check

**04** **TFTP + пилот**

Временный provisioning, затем тесты звонков

# Критерии готовности пилота

## Регистрация и два направления вызова

201 вызывает 202, затем 202 вызывает 201.
В каждом вызове слышны оба участника.

## Поведение после изменений

DTMF, удержание и перевод
Перезапуск телефона и Asterisk, повторная регистрация

Успешный deploy сам по себе не подтверждает, что голос проходит в обе стороны.

# Эксплуатация и восстановление

## Резервная копия вне Git

Инвентарь, секреты, конфиги и данные Asterisk
Версия образа и происхождение firmware

## Один узел означает одну точку отказа

UPS для сетевого оборудования и k3s-узла
План восстановления с тем же LAN IP

Секреты и бинарные прошивки хранятся локально или в закрытом хранилище.

# Запуск партии по шагам

**1**

**Один аппарат**

Прошивка
и регистрация

**2**

**Два участника**

Двусторонний
звонок и DTMF

**10**

**Вся партия**

Последовательное
подключение

В репозитории: runbook, scripts, manifests, SVG и эта редактируемая презентация.